அ) மனிதர்களுக்கு போலியோ தடுப்பு மருந்தின் ஆபத்தற்ற பாதுகாப்புத் தன்மையைப் பரிசோதிப்பதற்கு முன்பு மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட எலிகளில் அச்சோதனையைச் செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது.

ஆ) சிலவகை இதய நோய்களுக்குப் புதிய வகை சிகிச்சை அளிப்பதற்கு உகந்த, மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட மாதிரிகளை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது.

இ) மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட 'ரோசி' எனும் பசு, நெய் தயாரிப்பதற்கேற்ற அதிக கொழுப்புச் சத்து மிகுந்த பாலை உற்பத்தி செய்கிறது.

ஈ) வயல் வேலைகள் செய்வதற்குரிய உச்ச திறன் பெற்ற எருதுகள் போன்ற விலங்குகள்.

2. Bt பருத்தியின் சில பண்புகளாவன (AIPMT RE 2010)

அ) நீண்ட இழைகள் மற்றும் அசுவினிப் பூச்சிகளுக்கு எதிரான எதிர்ப்பாற்றல்

ஆ) நடுத்தர மகசூல், நீண்ட இழைகள் மற்றும் தீங்குயிரிப் பூச்சியான வண்டுகளுக்கு எதிரான எதிர்ப்பாற்றல்.

இ) அதிக மகசூல் மற்றும் டிப்டீரா வகை தீங்குயிரிப் பூச்சிகளைக் கொல்லும் நச்சுப் புரதப் படிகங்களை உருவாக்குதல்.

ஈ) அதிக மகசூல் மற்றும் பருத்திக் காய்ப் புழுவிற்கு எதிரான எதிர்ப்பாற்றல்.

3. பேசில்லஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ் பூச்சிகளைக் கொல்லும் புரதத்தை உள்ளடக்கிய புரதப் படிகங்களை உற்பத்தி செய்கிறது. இப்புரதம், (AIPMT MAIN 2010)

அ) தீங்குயிரிப் பூச்சியின் நடுக்குடலில் உள்ள எபிதீலிய செல்களுடன் ஒட்டி இறுதியாக அதைக் கொல்கிறது.

ஆ) அழுகை மரபணு உட்பட பல மரபணுக்களால் குறியீடு செய்யப்படுகிறது.

இ) தீங்குயிரிப் பூச்சியின் முன்குடலில் உள்ள அமில PH ஆல் தூண்டப்படுகிறது.

ஈ) கடத்தி பாக்டீரியத்தைக் கொல்லுவதில்லை. ஏனெனில் அது நச்சுத்தன்மை தடுப்புப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது.

4. 'அ' முதல் 'ஈ' வரையிலான கீழ்க்காணும் நான்கு கூற்றுகளைப் படித்து, அதில் சில தவறுகளை உடைய இரண்டு கூற்றுகளைக் கண்டறிக. (AIPMT MAINS, 2011)

A) முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட, மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட ரோசி என்னும் எருமையிலிருந்து கிடைத்த பாலில் மனித ஆல்ஃபா-லேக்டால்புமின் அதிக அளவில் காணப்பட்டது.

B) மற்ற பெரும் மூலக்கூறுகளிலிருந்து டி.என்.ஏ.வைப் பிரித்தெடுக்க வரையறு நொதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

C) மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ. தொழில்நுட்பத்தில் கீழ்நகர்வு செயல்முறை என்பது ஒரு படிநிலையாகும்.

D) வீரியம் நீக்கப்பட்ட நோயூக்கிகள், மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ.வை விருந்தோம்பியினுள் மாற்றுவதற்கு கடத்திகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அ) B மற்றும் C ஆ) C மற்றும் D

இ) A மற்றும் C **ஈ) A மற்றும் B**

5. நீல நிறமுள்ள மறுசேர்க்கையற்ற பாக்டீரியக் கூட்டமைப்பிலிருந்து வெண்ணிறத்தைக் கொண்ட கூட்டமைப்பாக மறுசேர்க்கை பாக்டீரியங்கள் வேறுபாடுற்றுள்ளன. ஏனெனில், (AIPMT 2013)

அ) மறுசேர்க்கையற்ற பாக்டீரியாக்கள் β காலக்டோசிடேஸைக் கொண்டுள்ளன.

ஆ) மறுசேர்க்கையற்றபாக்டீரியங்களில்காலக்டோசிடேஸின் நுழைவு செயலிழப்பு.

இ) மறுசேர்க்கை பாக்டீரியாவில் α கேலக்டோசிடேஸின் நுழைவு செயலிழப்பு.

ஈ) மறுசேர்க்கை பாக்டீரியாவில் கிளைகோஸிடஸ் நொதி செயலிழத்தல்.

6. மரபணு மாற்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பாதுகாப்பை நெறிப்படுத்தி மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளை பொது சேவைக்காக அறிமுகம் செய்யும் இந்திய அரசு அமைப்பு எது? (AIPMT 2015)

அ) உயிரி-பாதுகாப்புக் குழு

ஆ) இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சிக் கழகம்

இ) மரபுப் பொறியியல் ஒப்புதல் குழு

ஈ) மரபணுக் கையாளும் ஆய்வுக் குழு

7. மரபுப் பொறியியலில் விரும்பிய டி.என்.ஏ. துண்டங்களை (மரபணுக்களை) கடத்தி மூலமாக விருந்தோம்பி செல்லினுள் நுழைக்கப்படுகிறது. 'அ' முதல் 'ஈ' வரையிலான கீழ்க்காணும் நான்கு சரியான காரணிகளைத் தெரிவு செய். (AIPMT MAIN 2010)

A) ஒரு பாக்டீரியம் B) பிளாஸ்மிட்

C) பிளாஸ்மோடியம் D) பாக்டீரியோஃபேஜ்

அ) A, B மற்றும் D ஆ) A மட்டும்

இ) A மற்றும் C **ஈ) B மற்றும் D**

8. கீழ்க்காணும் இரு வழி ஒத்த (Palindrome) டி.என்.ஏ. கார வரிசைகளுள், குறிப்பிட்ட வரையறு நொதியால் மையத்தில் வெட்டுப்படக் கூடியது எது? (AIPMT PRE 2010)

அ) 5' CGTTCG-3' 3'-ATGGTA-5'

ஆ) 5' GATATG-3' 3'-CTACTA-5'

இ) 5' GAATTC-3' 3'-CTTAAG-5'

ஈ) 5' CACGTA-3' 3'-CTCAGT-5'

9. வரையறை என்டோநியூக்ளியேஸ் என்னும் நொதிகள், (AIPMT PRE 2010)

அ) டி.என்.ஏ. மூலக்கூறின் உட்புறத்தில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் வெட்டுகின்றன.

ஆ) டி.என்.ஏ. லைகேஸ் நொதியை ஒட்டுவதற்குரிய குறிப்பிட்ட நியூக்ளியோடைடு வரிசைகளை அடையாளங் காணுகிறது.

இ) டி.என்.ஏ. பாலிமரேஸ் நொதியின் செயல்பாடுகளைக் குறைக்கிறது.

ஈ) டி.என்.ஏ. மூலக்கூறின் முனையில் உள்ள நியூக்ளியோடைடுகளை நீக்குகிறது.

10. கலக்கப்பட்ட தொட்டி உயிர் வினைகலன்கள் இதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன (AIPMT PRE 2010)

அ) விளைபொருளின் பதப்படுத்தியைச் சேர்ப்பதற்கு

ஆ) விளைபொருளைச் சுத்தம் செய்வதற்கு

இ) வளர்ப்புக் கலனில் காற்றற்ற நிலையை உறுதி செய்வதற்கு

ஈ) செயல்முறை முழுமைக்கும் ஆக்ஸிஜன் கிடைக்கச் செய்தல்

11. EcoRI என்னும் வரையறு என்டோநியூக்ளியேஸ் நொதியில் 'Co' என்னும் எழுத்துக்கள் எதைக் குறிக்கின்றன? (AIPMT PRE 2011)

அ) சீலோம் ஆ) கோ என்சைம்

இ) கோலை ஈ) கோலம்

12. பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினையில் டி.என்.ஏ. பாலிமரேஸ் தொடர்பான சரியான கூற்று எது? (AIPMT PRE 2012)

அ) பெரும் செல்களுக்குள் செலுத்தப்பட்ட டி.என்.ஏ. வைக்கட்டுவதற்குப் பயன்படுகிறது.

XII Std Biology-Zoology Competitive Questions TM.indd 276 27/12/2022 19:32:24